# オンボードキー管理を設定

## ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/enable-onboard-key-management-96-later-nse-task.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

オンボードキー管理を設定 . . . . . 1
ONTAP 9.6 以降ではオンボードキー管理を有効にしてください . . . . . 1
ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にします . . . . . 4
FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てる（オンボードキー管理） . . . . . 7

# オンボードキー管理を設定

## ONTAP 9.6 以降ではオンボードキー管理を有効にしてください

オンボードキーマネージャを使用して、クラスタノードを FIPS ドライブまたは SED に対して認証できます。オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードに認証キーを提供します。オンボードキーマネージャは FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager onboard enable コマンドを実行する必要がありますMetroCluster 構成では、まずローカルクラスタで「 securitykey-manager onboard enable 」を実行してから、リモートクラスタで「 securitykey-manager onboard sync 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。MetroCluster 以外では 'cc-mode-enabled=yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

Common Criteria モード (`cc-mode-enabled=yes') で Onboard Key Manager がイネーブルになっている場合、システムの動作は次のように変更されます。

- Common Criteria モードで動作している場合、クラスタパスフレーズの試行に連続して失敗したかどうかが監視されます。

  NetApp Storage Encryption （ NSE ）が有効になっている場合に、ブート時に正しいクラスタパスフレーズを入力しないと、システムはドライブを認証できず、自動的にリブートされます。これを修正するには、ブートプロンプトで正しいクラスタパスフレーズを入力する必要があります。ブート後、パラメータとしてクラスタパスフレーズを必要とするコマンドに対して、最大 5 回連続してクラスタパスフレーズを 24 時間以内に入力することができます。制限に達した場合（たとえば、クラスタのパスフレーズを 5 回連続して正しく入力できなかった場合など）は、 24 時間のタイムアウトが経過するまで待つか、ノードをリブートして制限をリセットする必要があります。

- システムイメージの更新では、 NetApp RSA-3072 コード署名証明書と SHA-384 コード署名ダイジェストを使用して、通常の NetApp RSA-2048 コード署名証明書および SHA-256 コード署名ダイジェストではなく、イメージの整合性をチェックします。

  upgrade コマンドは、さまざまなデジタル署名をチェックして、イメージの内容が変更されていないか、壊れていないかを確認します。検証に成功した場合は、イメージの更新プロセスが次の手順に進みます。成功しなかった場合は、イメージの更新が失敗します。システムの更新については ' cluster image マニュアル・ページを参照してください

オンボードキーマネージャは、揮発性メモリにキーを格納します。揮発性メモリの内容は、システムのリブート時または停止時にクリアされます。通常の動作条件下では、システムが停止すると 30 秒以内に揮発性メモリの内容がクリアされます。

手順

1. キー管理ツールの setup コマンドを開始します。

   「 securitykey manager onboard enable-cc-mode-enabled yes|no` 」を入力します

   再起動後にユーザにキー管理ツールのパスフレーズの入力を要求するには、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定します。MetroCluster 構成では '-cc-mode-enabled' オプションはサポートされていません「 securitykey-manager onboard enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるコマンドです。

次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールの setup コマンドを開始します。

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

> 指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

3. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
4. 認証キーが作成されたことを確認します。

   「 securitykey manager key query -node node 」を参照してください

> 「 securitykey-manager key query 」コマンドは、「 securitykey-manager query key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。災害時に備えて、情報を手動でもバックアップしておく必要があります。

# ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にします

オンボードキーマネージャを使用して、クラスタノードを FIPS ドライブまたは SED に対して認証できます。オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードに認証キーを提供します。オンボードキーマネージャは FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセス

する各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager setup コマンドを実行する必要があります

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.5 では、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup -sync-metrocluster-config yes 」を実行する必要があります。その際に、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、約 20 秒待ってから、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

NVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません'volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

> パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   「 securitykey manager setup-enable-cc-mode yes | no

   > ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザにキー・マネージャのパスフレーズの入力を要求できますNVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます

   次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールをセットアップします。

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. プロンプトで「 yes 」と入力して、オンボードキー管理を設定します。
3. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

> 指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

4. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
5. キーがすべてのノードに設定されていることを確認します。

   「 securitykey -manager key show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-----------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-----------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。

オンボードキーマネージャのパスフレーズを設定するときは、災害時に備えて、ストレージシステムの外部の安全な場所にも手動で情報をバックアップしておく必要があります。を参照してください "オンボードキー管理情報を手動でバックアップ"。

# FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てる（オンボードキー管理）

「 storage encryption disk modify 」コマンドを使用して、 FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てることができます。このキーは、クラスタノードでドライブのデータにアクセスする際に使用します。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

自己暗号化ドライブの認証キー ID がデフォルト以外の値に設定されている場合にのみ、不正アクセスから保護されます。Manufacturer Secure ID （ MSID ；メーカーのセキュア ID ）のキー ID が 0x0 になり、 SAS ドライブの標準のデフォルト値になります。NVMe ドライブの場合、標準のデフォルト値は null キーで、空のキー ID として表されます。キー ID を自己暗号化ドライブに割り当てると、認証キー ID がデフォルト以外の値に変更されます。

手順

1. FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てます。

   storage encryption disk modify -disk disk_id__ -data-key-id -key_id_

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   > 「 securitykey-manager query-key-type NSE-AK 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
   000000000000000002000000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

2. 認証キーが割り当てられたことを確認します。

   「 storage encryption disk show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
000000000000000002000000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.